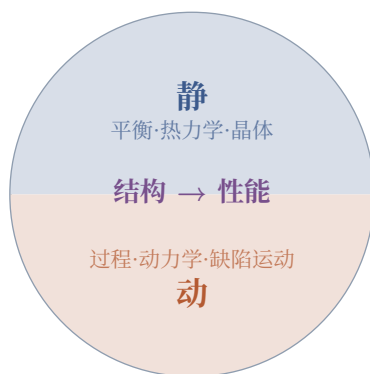


打通材料基础 任督二脉

一静一动, 结构决定性能

The Two Meridians of Materials Science



Li Zhou

lizhou_alfred2011@hotmail.com

2027

Version 0.1 · 15 章 + 3 附录 · 大纲 + 第一章

全书地图

主轴：一静 (任脉, 平衡与结构) / 一动 (督脉, 过程与演化), 交汇于性能。

主旋律：结构决定性能——贯穿每一章。

暗线一：多尺度计算——原子 (DFT/MD/MLIP) → 微观 (CALPHAD/相场) → 宏观 (FEM)。

暗线二：怎么看见它——表征手段跟着内容走, 每章一节讲透 (XRD/SEM/TEM/EBSD…), 附录 C 系统总收口。

Ch0 ·绪论

材料科学是什么——四面体 + 一静一动总览 + 全书地图

任脉·静 平衡与结构·「平衡态是什么样」

- Ch1 原子结构与电子排布
Ch2 原子键合与晶体结构
Ch3 晶体缺陷的几何
Ch4 微观组织: 从缺陷到组织
Ch5 热力学: 材料为什么变
Ch6 相图: 平衡的地图
Ch7 CALPHAD 与计算热力学

已完成
晶系 / 密堆积 / 晶向晶面
点 / 线 / 面缺陷
晶粒 / 晶界 / 第二相 / 组织尺度
自由能 / 熵 / 平衡判据
杠杆定律 / 二元 / 三元
相图的现代语言

督脉·动 过程与演化·「怎么到达、为什么到不了」

- Ch8 扩散: 原子怎么搬家
Ch9 相变动力学: 形核与长大
Ch10 缺陷的运动: 位错与塑性
Ch11 热处理: 静与动的博弈
Ch12 相场与计算动力学

Fick 定律 / 空位 / Arrhenius
TTT / CCT / Avrami
滑移 / 加工硬化
退火 / 淬火 / 马氏体之谜
微观组织演化模拟

任督交汇·性能与失效 静与动共同决定的产物

- Ch13 力学性能与强化 + 有限元 (FEM)
Ch14 电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP
Ch15 失效与寿命

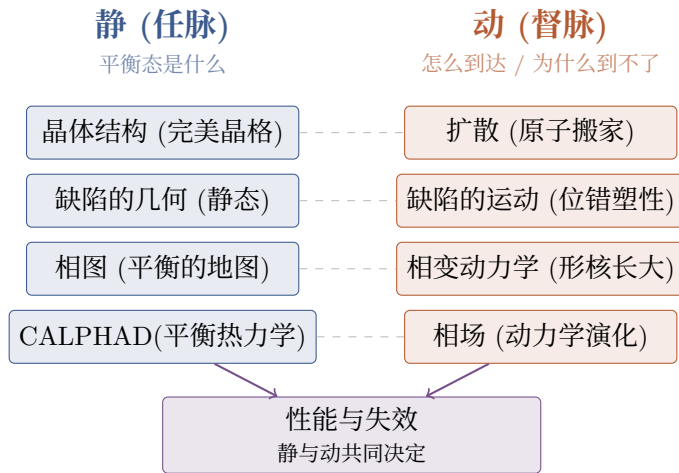
强化机制 → 宏观应力
回到电子排布, 首尾呼应 Ch1
断裂 / 疲劳 / 腐蚀 / 蠕变

附录

- A 材料计算工具速览 (DFT / CALPHAD / 相场 / FEM / MLIP)
B 索引与术语表 (中英对照)
C 材料表征手段速览 (衍射 / 成像 / 谱学 / 取向 / 原子级)

+ 各章「怎么看见它」专节

一静一动：全书的骨架



全书最深刻的张力 (Ch10 高潮): 热力学告诉你”该去哪”, 动力学告诉你”能不能去、走多快”。钢淬火得到马氏体、玻璃是”冻住的液体”、纳米材料亚稳存在——全是动力学战胜了热力学。学完材料基础最大的困惑”相图说该得相, 为什么淬火得马氏体”, 答案就在这条静动张力里。

为什么用”一静一动”做主轴: 材料基础最大的问题是知识零散——晶体、相图、扩散、位错、热处理像一堆散沙。”一静一动”是把散沙穿成串的那根线: 每个概念都能问”它是静(平衡)还是动(过程)? 它和对面那条脉的哪个概念对仗?”一旦这条线在脑子里立起来, 材料基础就从”背名词”变成”看一张网”。